

修論下書き

目次

1	導入	1
1.1	フォーマットや記号の用法	1
1.2	公理と仮定	2
1.3	基本的な定義と命題	2
2	圏論的普遍代数	2
2.1	局所表示可能圏 (locally presentable category)	2
2.2	到達可能圏 (accessible category)	4
2.3	代数圏 (algebraic category)	4
2.4	前代数圏 prealgebraic category	6
2.5	局所表示可能圏, 到達可能圏, 代数圏, 前代数圏の関係	6
2.6	具体例	6
3	同型性を反映する関手	6
3.1	同型性を反映する関手の簡単な性質	6
3.2	圏論的普遍代数の中での例	8
3.3	圏論的普遍代数の中での特徴付け	8

1 導入

1.1 フォーマットや記号の用法

定義や定理などの番号付けは節の番号などによらず, 本稿全体を通して登場順に付けられている. 遡って参照する際, こちらの方が探しやすい (と思う) ためである.

記号の用法については次の簡条書きに従って用いる.

- 単に圏といったら, 高次圏の意味で 1-圏を指す.
- 一般の圏を文字で置くときは, 花文字 $\mathcal{A}, \dots, \mathcal{X}, \dots$ でかく.
- 特定の圏は太字でかく. 例えば, 集合と関数全体の圏は **Set** とかく.
- 2-圏など高次圏はドイツ文字 $\mathfrak{A}, \dots$ でかく.
- 写像や関手などの引数を表す括弧 $()$ は基本的には省略する.

- 圏論の極限, 逆極限, 射影極限を $\lim D$ とかく.
- 圏論の余極限, 順極限, 帰納極限を $\varinjlim D$ とかく.
- 特に断らない限り, 極限や余極限の普遍性によって得られる射を up とかき, その射影, 余射影をそれぞれ p_{DI}, cp_{DI} とかくか, 単に p, cp とかく.

1.2 公理と仮定

1.2.1 公理

1.2.2 仮定

本稿では, 特に断らない限り, 次のすべてを仮定する.

- 圏は局所小とする. つまり, 任意の圏 $\mathcal{A}$ と任意のその対象 A, B に対し, $\mathcal{A}(A, B)$ は集合である.

1.3 基本的な定義と命題

後のよく使う概念のうち, 圏論的普遍代数に限らずに, 一般的に現れる定義や命題を述べる. 記号や用語の確認の意味もある.

1.3.1 集合論

主に [1] に基づく. $\mathbf{ON}, \mathbf{CN}$ でそれぞれ順序数全体, 基数全体を表す.

定義 1.1. 順序数 β が正則であるとは, $\beta = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} \mid \text{ある } f : \alpha \rightarrow \beta \text{ で } \text{Im} f \text{ が } \beta \text{ で非有界}\}$ を満たすことをいう. ただし, $\text{Im} f$ が β で非有界であるとは, 任意の $\delta \in \beta$ に対して, ある $\gamma \in \alpha$ が存在して, $f\delta \geq \gamma$ が成り立つことをいう.

命題 1.2. 基数 λ について, 次は同値である.

- (1) λ は正則である.
- (2) 任意の $(X_i)_{i \in I}$ に対し, 次が成り立つ

$$\text{"任意の } i \in I \text{ に対し } |X_i| < \lambda \text{" かつ } |I| < \lambda \Rightarrow \left| \bigcup_{i \in I} X_i \right| < \lambda$$

1.3.2 圏論

2 圏論的普遍代数

2.1 局所表示可能圏 (locally presentable category)

λ を正則基数とする.

定義 2.1 (λ -filtered). 小圏 $\mathbb{I}$ が λ -filtered であるとは, 任意の λ -small 圏 $\mathbb{J}$ と任意の図式 $D : \mathbb{I} \times \mathbb{J} \rightarrow \mathbf{Set}$ に対し, 次の普遍的な射が同型であることを言う.

$$\varinjlim_{\mathbb{I}} \lim_{\mathbb{J}} D \longrightarrow \lim_{\mathbb{J}} \varinjlim_{\mathbb{I}} D$$

図式 $D : \mathbb{I} \rightarrow \mathcal{A}$ の余極限が λ -sifted であるとは $\mathbb{I}$ が λ -sifted であることをいう。

定理 2.2. 小圏 $\mathbb{I}$ について次は同値

- (1) $\mathbb{I}$ は λ -filtered
- (2) $\mathbb{I}$ の任意の λ -small 生成部分圏は余錐の頂点を ($\mathbb{I}$ 内に) もつ.
- (3) 次の 3 条件を全て満たす.
 - (i) $\mathbb{I}$ は空圏でない
 - (ii) 任意の対象からなる λ -small 族 $(I_l)_{l \in L}$ に対し, ある $(f_l : I_l \rightarrow J)_{l \in L}$ が存在する.
 - (iii) 任意の並行射からなる λ -small 族 $(f_l : I \rightarrow J)_{l \in L}$ in $\mathbb{I}$ に対し, ある $(g_l : J \rightarrow K)_{l \in L}$ in $\mathbb{I}$ で $g_l \cdot f_l$ は全て等しい.

定義 2.3. 圏 $\mathcal{A}$ の対象 A が λ 表現可能であるとは, 関手 $\mathcal{A}(A, -) : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$ が λ -filtered 余極限を保つことをいう。

定義 2.4 (局所 λ 表示可能圏). 圏 $\mathcal{A}$ が局所 λ 表示可能圏であるとは, $\mathcal{A}$ が余完備で, λ 表現可能対象からなる集合 S が存在し, 任意の $K \in \mathcal{A}$ が S の元からなる λ -filtered 余極限である. 圏 $\mathcal{A}$ が局所表示可能圏であるとは, ある正則基数 λ で $\mathcal{A}$ が局所 λ 表示可能圏であることをいう。

余完備化としての特徴付け

定理 2.5. 圏 $\mathcal{A}$ について次は同値.

- (1) $\mathcal{A}$ は局所 λ 表示可能圏である.
- (2) ある小圏 $\mathcal{T}$ で λ -small 極限を保つ関手からなる関手圏 $[\mathcal{T}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ の充満部分圏 $\text{Ind}_\lambda(\mathcal{T})$ と $\mathcal{A}$ は圏同値である.
- (3) ある小圏 $\mathcal{T}$ で $\mathcal{A}$ は $\mathcal{T}$ の λ -small 余極限の free cocompletion になっている

証明. (方針) (1) $\Rightarrow$ (2): $\mathcal{T}$ を λ 表現可能対象からなる $\mathcal{A}$ の充満部分圏としてとればうまくいく.

(2) $\Rightarrow$ (3): $[\mathcal{T}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ が free cocompletion になっている.

(3) $\Rightarrow$ (1): free cocompeltion の本質的な一意性より (3) $\Rightarrow$ (2) がわかる. $[\mathcal{T}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ と $\text{Ind}_\lambda(\mathcal{T})$ を調べると (2) $\Rightarrow$ (1) がわかる.

□

定義 2.6. 関手 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が λ 表現可能であるとは $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ が局所 λ 表現可能圏で, G が極限と λ -filtered 余極限を保つことをいう。

命題 2.7. G は局所 λ 表現可能圏の間の関手とする. このとき, G が λ 表現可能であることは G が左随伴を持ち, かつ λ -filtered 余極限を保つことと同値である.

証明. 一般随伴関手定理の仮定を満たすことよりわかる. (つまり G が λ -filtered 余極限を保つと解集合条件を満たす.)

□

ガブリエルウルマー双対

定理 2.8. comp_λ を λ -small 完備な小圏, それを保つ関手, 任意の自然変換のなす 2 圏とし, $\mathfrak{L}\mathfrak{P}_\lambda$ を局所 λ 表示可能圏, λ 表示可能関手, 任意の自然変換のなす 2 圏とし, Ind_λ を λ -small 余極限の free cocompletion とする. このとき次の 2 関手は 2 圏の圏同値を与える.

$$\text{comp}_\lambda^{\text{op}} \xrightarrow{\text{Ind}_\lambda} \mathfrak{L}\mathfrak{P}_\lambda$$

$$\mathcal{T} \longmapsto \text{Ind}_\lambda(\mathcal{T})$$

$$\text{comp}_\lambda(\mathcal{T}', \mathcal{T}) \xrightarrow{\text{前合成}} \mathfrak{L}\mathfrak{P}_\lambda(\text{Ind}_\lambda(\mathcal{T}), \text{Ind}_\lambda(\mathcal{T}'))$$

証明. うまくいくはず ()

□

数理論理学を用いた特徴付け

定義 2.9. L_λ を一つ固定して考える.

(1) 文 χ が極限 (limit) であるとは, 次の条件をみたすこと:

” $\forall X(\phi(X) \Rightarrow \exists! Y\psi(X, Y))$ ” という形をしていて ϕ, ψ は原子論理式の連言である.

(2) 文の集合 T が極限理論 (limit theory) であるとは, T の任意の元 χ が極限であることをいう.

定理 2.10. 圏 $\mathcal{A}$ に対して, 次は同値.

(1) $\mathcal{A}$ は局所 λ 表示可能圏.

(2) $\mathcal{A}$ は, ある極限理論 T が存在して $\text{Mod } T$ と圏同値である.

証明. (2) $\Rightarrow$ (1): T を極限理論とする. $\text{Str } \Sigma$ が局所 λ 表示可能であること () と, 局所 λ 表示可能圏の充満部分圏が極限と λ 有向余極限で閉じていれば, その部分圏もそうであることから, $\text{Mod } T$ がその仮定を満たすことを示す.

□

2.2 到達可能圏 (accessible category)

定義 2.11. 圏 $\mathcal{A}$ が λ 到達可能圏であるとは,

命題 2.12. λ 到達可能圏の充満部分圏が λ 有向余極限と λ 純粋部分対象について閉じているなら, λ 到達可能圏である.

2.3 代数圏 (algebraic category)

λ を正則基数とする.

定義 2.13 (sifted). 小圏 $\mathbb{I}$ が sifted であるとは、任意の有限離散圏 $\mathbb{J}$ と任意の図式 $D : \mathbb{I} \times \mathbb{J} \rightarrow \mathbf{Set}$ に対し、次の普遍的な射が同型であることを言う。

$$\operatorname{colim}_{\mathbb{I}} \prod_{\mathbb{J}} D \longrightarrow \prod_{\mathbb{J}} \operatorname{colim}_{\mathbb{I}} D$$

図式 $D : \mathbb{I} \rightarrow \mathcal{A}$ の余極限が sifted であるとは、 $\mathbb{I}$ が sifted であることをいう。

定理 2.14 (sifted の特徴付け). 小圏 $\mathbb{I}$ について次は同値

- (1) $\mathbb{I}$ は sifted.
- (2) 対角埋め込み $\Delta : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I} \times \mathbb{I}$ について任意の $I \in \mathbb{I}$ に対し $(I, I')/\Delta$ は連結
- (3) 次の 3 条件を全て満たす.
 - (i) $\mathbb{I}$ は空圏でない
 - (ii) 任意の対象のペア (I, I') に対し、ある cospan $I \rightarrow J, I' \rightarrow J$ が存在する.
 - (iii) 任意の 2 つの cospan は $(I, I')/\Delta$ の射でジグザクに連結している.

$$I, I'$$

定義 2.15 (完全表現可能対象). 圏 $\mathcal{A}$ の対象 A が完全表現可能であるとは、関手 $\mathcal{A}(A, -)$ が sifted 余極限を保つことをいう。

定義 2.16 (代数圏). 圏 $\mathcal{A}$ が代数圏であるとは、 $\mathcal{A}$ が余完備で、ある完全表現可能対象からなる集合 S が存在し、任意の対象 $A \in \mathcal{A}$ に対し、 A がその S の元からなる sifted 余極限であることをいう。

余完備化としての特徴付け

定理 2.17. 圏 $\mathcal{A}$ について次は同値.

- (1) $\mathcal{A}$ は代数圏である.
- (2) ある小圏 $\mathcal{T}$ で有限積を保つ関手からなる関手圏 $[\mathcal{T}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ の充満部分圏 $\mathbf{SInd}_{\lambda}(\mathcal{T})$ と $\mathcal{A}$ は圏同値である.
- (3) ある小圏 $\mathcal{T}$ で $\mathcal{A}$ は T の sifted 余極限の free cocompletion になっている

定義 2.18. 関手 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が代数関手であるとは $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ が代数圏で、 G が極限と sifted 余極限を保つことをいう。

命題 2.19. G は代数圏の間の関手とする. このとき、 G が代数関手であることは G が左随伴を持ち、かつ sifted 余極限を保つことと同値である。

ガブリエルウルマー双対

定理 2.20. $\mathfrak{FinProd}$ を有限積を持つ小圏、それを保つ関手、任意の自然変換のなす 2 圏とし、 $\mathfrak{Alg}$ を代数圏、代数関手、任意の自然変換のなす 2 圏とし、 $\mathbf{SInd}$ を sifted 余極限の free cocompletion とする. このとき次の

2 関手は 2 圏の圏同値を与える.

$$\mathfrak{FinProd}^{\text{op}} \xrightarrow{\text{SInd}} \mathfrak{Alg}$$

$$\mathcal{T} \longmapsto \text{SInd}(\mathcal{T})$$

$$\mathfrak{FinProd}(\mathcal{T}', \mathcal{T}) \xrightarrow{\text{前合成}} \mathfrak{Alg}(\text{SInd}(\mathcal{T}), \text{SInd}(\mathcal{T}'))$$

証明. うまくいくはず (2)

□

数理論理学を用いた特徴付け

定理 2.21. 圏 $\mathcal{A}$ に対して, 次は同値.

(1) $\mathcal{A}$ は代数圏.

(2) $\mathcal{A}$ は L_ω の次の条件を満たす文からなる集合 T を用いて, $\text{Mod}T$ と圏同値である.

$$\forall X (\bigwedge \phi_k(X)) \text{ という形をしていて, 各 } \phi_k \text{ は原子論理式である.}$$

2.4 前代数圏 prealgebraic category

2.5 局所表示可能圏, 到達可能圏, 代数圏, 前代数圏の関係

定理 2.22. ([4], 2.47 Corollary) 圏 $\mathcal{A}$ に対して, 次は同値である.

(1) $\mathcal{A}$ が局所 λ 表示可能圏

(2) $\mathcal{A}$ が λ 到達可能圏かつ余完備

(3) $\mathcal{A}$ が λ 到達可能圏かつ完備

証明. (1) $\Leftrightarrow$ (2) について, 局所 λ 表示可能圏であることより $\Rightarrow$ (3)

□

定理 2.23. 圏 $\mathcal{A}$ に対して, 次は同値である.

(1) $\mathcal{A}$ が代数圏

(2) $\mathcal{A}$ が有限局所表示可能圏, かつ hoge

(3) $\mathcal{A}$ が有限到達可能圏, 完備, かつ hoge

証明. 証明

□

2.6 具体例

3 同型性を反映する関手

3.1 同型性を反映する関手の簡単な性質

定義 3.1. 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が次の条件を満たすとき, F は同型性を反映するという.

任意の対象 $A, B \in \mathcal{A}$ に対し, $FA \cong FB$ なら, $A \cong B$.

命題 3.2. 忠実充満な関手は同型性を反映する.

証明. 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ は忠実充満とし, $FA \cong FB$ とする. $\mathcal{A}(A, B) \cong \mathcal{B}(FA, FB)$ と $\mathcal{A}(B, A) \cong \mathcal{B}(FB, FA)$ を通して, 上の同型を与える射に対応する射を考えると $A \cong B$ を与える. $\square$

同型性を反映することと似た性質として同型射を反映すること (reflect isomorphisms, conservative) がある. これらの関係は次に述べる.

例 3.3. 関手が同型性を反映することと 同型を反映することは必要条件でも十分条件でもない.

命題 3.4. 充満かつ同型を反映する関手は同型性を反映する.

証明. 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ は充満かつ 同型を反映する とし, $FA \cong FB$ は同型とする. この同型を与える $\mathcal{B}$ の射 i をとると, F は充満なので, $\mathcal{A}$ の射 f で $i = Ff$ とかけ, F は 同型を反映するので f は同型である. よって, $A \cong B$. $\square$

簡単な特徴付けとして, 圏の骨格 Skel を用いたものがある.

命題 3.5. 関手 F について, F が同型性を反映することの必要十分条件は, $\text{Sk}F$ が対象について単射性を満たすこと.

証明. まず, $\text{Sk}F$ が対象について単射性を満たすことは, 次と同値である.

任意の必要条件であること

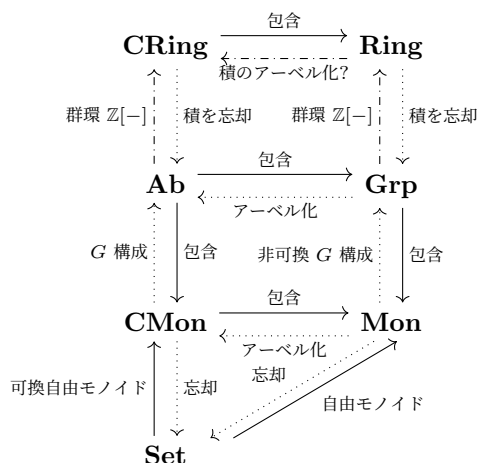
十分条件であること $\square$

命題 3.6. 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が右随伴 $F \dashv G$ を持つとする. G が対象について本質的に全射かつ充満なら半充満である.

命題 3.7. 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ に対し, $G \cdot F$ が同型性を反映するなら F もそう.

3.2 圏論的普遍代数の中での例

下図式にて実線は同型性を反射し, 点線はしない.(変な線はまだ調べてないけどたぶん随伴の反対側の逆のことが成り立つ)



3.3 圏論的普遍代数の中での特徴付け

参考文献

- [1] Kenneth Kunen. *Set theory : an introduction to independence proofs*. Studies in logic and the foundations of mathematics. Elsevier, 2006.
- [2] Saunders MacLane. *Categories for the Working Mathematician*. Number 5 in Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1971.
- [3] Saunders Mac Lane, 博之 三好, and 理 高木. **圏論の基礎**. 丸善出版, 2012.
- [4] Jiří Adámek and Jiří Rosický. *Locally presentable and accessible categories*. London Mathematical Society lecture note series. Cambridge University Press, 1994.
- [5] Jiří Adámek, Jiří Rosický, Enrico. M. Vitale, and Francis. W. Lawvere. *Algebraic theories : a categorical introduction to general algebra*. Cambridge tracts in mathematics. Cambridge University Press, 2011.